2026 능인중 3학년 2학기 중간 · 손풀이

수학 · 21문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 이차함수 그래프의 폭 · $|a|$가 클수록 폭이 좁다 · 3점 · 난이도 하

정답 ③

그래프의 폭이 가장 좁은 이차함수는?

① $y=-x^2$ ② $y=x(x-2)$ ③ $y=-2x^2+1$ ④ $y=\left(\frac{1}{2}x-1\right)^2$ ⑤ $y=-\frac{1}{2}(x+1)^2+1$

1. 각 식의 x^2의 계수: ① -1 ② 1 ③ -2 ④ $\frac{1}{4}$ ⑤ $-\frac{1}{2}$
2. 절댓값이 가장 큰 것은 $|-2|=2$
3. 따라서 폭이 가장 좁은 것은 ③

답 ③

2 y=a(x−p)²+q 꼴로 고치기 · 완전제곱식 만들기 · 3점 · 난이도 하

정답 ④

이차함수 $y=-2x^2+6x-1$을 $y=a(x-m)^2+n$의 꼴로 나타낼 때, 상수 a, m, n에 대하여 $a+m+n$의 값은?

① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4

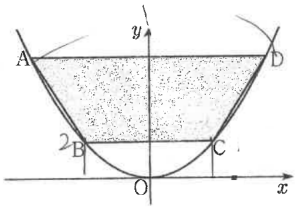
1. $y=-2(x^2-3x)-1=-2\left(x-\frac{3}{2}\right)^2+\frac{9}{2}-1$
2. $y=-2\left(x-\frac{3}{2}\right)^2+\frac{7}{2}$
3. $a=-2,\ m=\frac{3}{2},\ n=\frac{7}{2}$
4. $a+m+n=-2+5=3 \Longrightarrow$ ④

답 ④

3 y=ax² 그래프 위의 점과 넓이 · 대칭성: D의 x좌표는 6 · 3점 · 난이도 중

정답 ⑤

그림과 같이 네 점 A, B, C, D가 이차함수 $y = ax^2$의 그래프 위에 있다. $\mathrm{B}(-4,\ 2)$, $\mathrm{C}(4,\ 2)$이고 선분 BC에 평행한 선분 AD의 길이가 12일 때, 사다리꼴 ABCD의 넓이는? (단, a는 상수)



① 5 ② 10 ③ 15 ④ 20 ⑤ 25

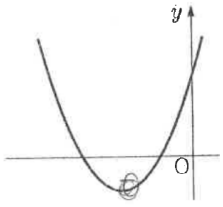
1. $\mathrm{B}(-4, 2)$를 대입: $2 = 16a \longrightarrow a = \dfrac{1}{8}$
2. 그래프는 y축 대칭이고 $\overline{AD} = 12 \longrightarrow \mathrm{D}(6,\ \dfrac{36}{8}) = (6,\ \dfrac{9}{2})$
3. 높이 $= \dfrac{9}{2} - 2 = \dfrac{5}{2}$, $\overline{BC} = 8$
4. 넓이 $= \dfrac{1}{2}(8 + 12) \times \dfrac{5}{2} = 25 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

4 그래프로 계수의 부호 판단 · 볼록 방향·축·y절편으로 a, b, c 부호 결정 · 4점 · 난이도 중

정답 ②

이차함수 $y = ax^2 - bx + c$의 그래프가 그림과 같고, 이차함수 $y = (x + ac)^2 - \dfrac{a}{b}$의 꼭짓점의 좌표를 $(m,\ n)$이라 할 때, 옳은 것은?



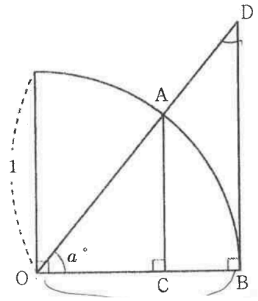
① $m < 0, n < 0$ ② $m < 0, n > 0$ ③ $m > 0, n < 0$ ④ $m > 0, n > 0$ ⑤ $m = 0$ 또는 $n = 0$

1. 아래로 볼록 $\longrightarrow a > 0$
2. 축 $x = \dfrac{b}{2a} < 0 \longrightarrow b < 0$
3. y절편 $c > 0$
4. 꼭짓점 $(m, n) = \left(-ac,\ -\dfrac{a}{b}\right)$
5. $ac > 0$이므로 $m < 0$, $\dfrac{a}{b} < 0$이므로 $n > 0 \Longrightarrow$ ②

답 ②

5 사분원에서 삼각비를 선분으로 나타내기 · 분모가 1인 직각삼각형을 찾는다 · 3점 · 난이도 하 **정답 ④**

그림과 같이 좌표평면 위에 점 O를 중심으로 하고 반지름의 길이가 1인 사분원에서 $\overline{AC} \perp \overline{OB}$, $\overline{DB} \perp \overline{OB}$이다. $\angle AOC = a°$라 할 때, 선분의 길이가 $\tan a°$의 값과 항상 같은 것은? (단, $0° < a° < 90°$, 세 점 O, A, D는 한 직선 위에 있다.)



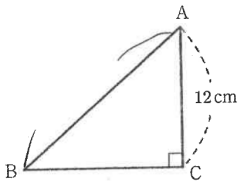
① $\overline{OC}$ ② $\overline{OA}$ ③ $\overline{AC}$ ④ $\overline{DB}$ ⑤ $\overline{OD}$

1. $\triangle DOB$에서 $\overline{OB} = 1$
2. $\tan a° = \dfrac{\overline{DB}}{\overline{OB}} = \overline{DB} \Longrightarrow$ ④
3. (참고: $\sin a° = \overline{AC}$, $\cos a° = \overline{OC}$)

답 ④

6 삼각비를 이용하여 변의 길이 구하기 · $\sin B = \dfrac{\overline{AC}}{\overline{AB}}$ · 3점 · 난이도 하 **정답 ④**

$\angle C = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AC} = 12\,\text{cm}$, $\sin B = \dfrac{2}{3}$일 때, $\overline{AB}$의 길이는?



① 15 cm ② 16 cm ③ 17 cm ④ 18 cm ⑤ 19 cm

1. $\sin B = \dfrac{12}{\overline{AB}} = \dfrac{2}{3}$
2. $\overline{AB} = 18\,\text{cm} \Longrightarrow$ ④

답 ④

7 한 삼각비가 주어질 때 다른 삼각비 · 빗변 4, 밑변 1인 직각삼각형 · 3점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

$\angle B = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\cos A = \frac{1}{4}$일 때, $\sin A \times \tan A$의 값은?

① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{5}{4}$ ③ $\frac{9}{4}$ ④ $\frac{11}{4}$ ⑤ $\frac{15}{4}$

1. $\overline{AC} = 4$, $\overline{AB} = 1$로 놓으면 $\overline{BC} = \sqrt{16-1} = \sqrt{15}$
2. $\sin A = \frac{\sqrt{15}}{4}$, $\tan A = \sqrt{15}$
3. $\sin A \times \tan A = \frac{15}{4} \Rightarrow$ ⑤

답 ⑤

8 특수각의 삼각비의 값 · $0°, 30°, 45°, 60°, 90°$ 값 대입 · 3점 · 난이도 하 **정답 ③**

계산 결과가 옳은 것은?

① $\sin 45° = \tan 45°$ ② $\cos 90° + \sin 0° = 2$ ③ $\cos 30° \div \tan 30° = \frac{3}{2}$ ④ $\tan 0° \times \cos 45° = \cos 0°$ ⑤ $\sin 60° - \sin 30° = \sin 30°$

1. ① $\frac{\sqrt{2}}{2} \neq 1$
2. ② $0 + 0 = 0 \neq 2$
3. ③ $\frac{\sqrt{3}}{2} \div \frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{3}{2}$ (옳음)
4. ④ $0 \neq \cos 0° = 1$
5. ⑤ $\frac{\sqrt{3}-1}{2} \neq \frac{1}{2} \Rightarrow$ ③

답 ③

9 특수각의 삼각비 (세 내각의 비) · $A = 30°$, $B = 60°$, $C = 90°$ · 3점 · 난이도 하 **정답 ①**

삼각형 ABC에서 $\angle A : \angle B : \angle C = 1 : 2 : 3$이라 할 때, $\sin A - \tan B + \cos C$의 값은?

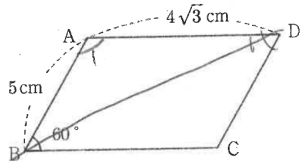
① $\frac{1}{2} - \sqrt{3}$ ② $\frac{3}{2} - \sqrt{3}$ ③ $\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{3}$ ④ $\frac{\sqrt{3}}{6}$ ⑤ $1 + \frac{\sqrt{3}}{6}$

1. $180°$를 $1 : 2 : 3$으로 나누면 $30°$, $60°$, $90°$
2. $\sin 30° - \tan 60° + \cos 90° = \frac{1}{2} - \sqrt{3} + 0 \Rightarrow$ ①

답 ①

10 평행사변형의 넓이 · $S = ab\sin B$ · 3점 · 난이도 하 정답 ⑤

$\overline{AD} = 4\sqrt{3}\,\text{cm}$, $\overline{AB} = 5\,\text{cm}$, $\angle B = 60°$인 평행사변형 ABCD의 넓이는?



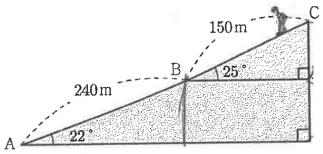
① $15\,\text{cm}^2$ ② $10\sqrt{3}\,\text{cm}^2$ ③ $10\sqrt{6}\,\text{cm}^2$ ④ $15\sqrt{3}\,\text{cm}^2$ ⑤ $30\,\text{cm}^2$

1. 넓이 $= 5 \times 4\sqrt{3} \times \sin 60°$
2. $= 20\sqrt{3} \times \dfrac{\sqrt{3}}{2} = 30\,(\text{cm}^2) \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

11 실생활 높이 구하기 (두 구간) · 두 구간의 높이를 더한다 · 3점 · 난이도 중 정답 ①

어느 스키장의 슬로프는 그림과 같이 두 직선 구간의 코스로 이루어져 있다. A 지점에서 B 지점을 올려다본 각의 크기는 $22°$, B 지점에서 C 지점을 올려다본 각의 크기는 $25°$이고, $\overline{AB} = 240\,\text{m}$, $\overline{BC} = 150\,\text{m}$일 때, 지면으로부터 스키장 정상인 C 지점까지의 높이는? (단, $\sin 22° = 0.37$, $\sin 25° = 0.42$로 계산한다.)



① 151.8 m ② 153.4 m ③ 156.3 m ④ 160.4 m ⑤ 163.8 m

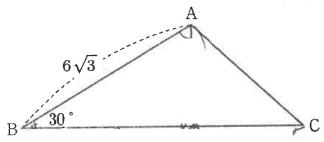
1. 첫 구간 높이: $240\sin 22° = 240 \times 0.37 = 88.8$
2. 둘째 구간 높이: $150\sin 25° = 150 \times 0.42 = 63$
3. 합: $88.8 + 63 = 151.8\,(\text{m}) \Longrightarrow$ ①

답 ①

12 넓이로 변의 길이 구하기·수선 긋기 · $S=\frac{1}{2}ac\sin B$로 $\overline{BC}$를 구한 뒤 수선을 긋는다 · 4점 · 난이도 중

정답 ③

삼각형 ABC에서 $\angle B=30°$, $\overline{AB}=6\sqrt{3}$이고, 삼각형 ABC의 넓이가 $\frac{45\sqrt{3}}{2}$일 때, $\overline{AC}$의 길이는?



① 6 ② $3\sqrt{6}$ ③ $3\sqrt{7}$ ④ 8 ⑤ $6\sqrt{2}$

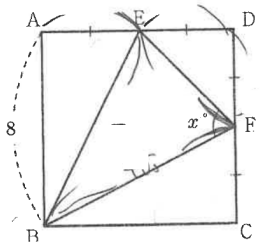
1. $\frac{1}{2}\times 6\sqrt{3}\times \overline{BC}\times \sin 30°=\frac{45\sqrt{3}}{2}\longrightarrow \overline{BC}=15$
2. A에서 $\overline{BC}$에 수선 AH: $\overline{AH}=6\sqrt{3}\sin 30°=3\sqrt{3}$, $\overline{BH}=6\sqrt{3}\cos 30°=9$
3. $\overline{HC}=15-9=6$
4. $\overline{AC}=\sqrt{27+36}=\sqrt{63}=3\sqrt{7}\Longrightarrow$ ③

답 ③

13 삼각형의 넓이를 이용한 사인값 · $\triangle EFB$ 넓이 $=\frac{1}{2}\overline{FE}\cdot\overline{FB}\sin x$ · 4점 · 난이도 상

정답 ⑤

그림과 같이 사각형 ABCD는 한 변의 길이가 8인 정사각형이고, 두 점 E, F는 각각 $\overline{AD}$, $\overline{DC}$의 중점이다. $\angle EFB=x°$라 할 때, $\sin x°$의 값은?



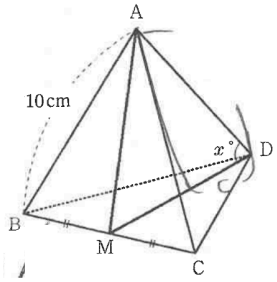
① $\frac{\sqrt{10}}{10}$ ② $\frac{3\sqrt{10}}{20}$ ③ $\frac{\sqrt{10}}{5}$ ④ $\frac{\sqrt{10}}{4}$ ⑤ $\frac{3\sqrt{10}}{10}$

1. $\triangle EFB=64-\triangle ABE-\triangle EDF-\triangle BCF=64-16-8-16=24$
2. $\overline{EF}=4\sqrt{2}$, $\overline{BF}=\sqrt{64+16}=4\sqrt{5}$
3. $\frac{1}{2}\times 4\sqrt{2}\times 4\sqrt{5}\times \sin x°=24\longrightarrow 8\sqrt{10}\sin x°=24$
4. $\sin x°=\frac{3}{\sqrt{10}}=\frac{3\sqrt{10}}{10}\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

14 입체도형(정사면체)에서의 삼각비 · A에서 밑면에 내린 수선의 발 H는 $\triangle BCD$의 무게중심 ($\overline{DM}$ 위) · 4점 · 난이도 상 **정답 ②**

그림과 같이 한 모서리의 길이가 10 cm인 정사면체에서 $\overline{BC}$의 중점을 M이라 하고, $\angle ADM = x°$라 할 때, $\cos x°$의 값은?



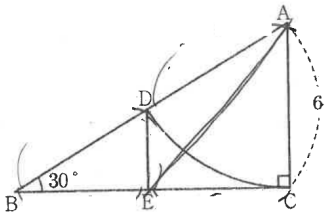
① $\frac{\sqrt{2}}{3}$ ② $\frac{\sqrt{3}}{3}$ ③ $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ④ $\frac{\sqrt{6}}{3}$ ⑤ $\frac{\sqrt{3}}{2}$

1. $\overline{DM} = \frac{\sqrt{3}}{2} \times 10 = 5\sqrt{3}$
2. H는 무게중심이므로 $\overline{DH} = \frac{2}{3} \times 5\sqrt{3} = \frac{10\sqrt{3}}{3}$
3. 직각삼각형 AHD에서 $\cos x° = \frac{\overline{DH}}{\overline{AD}} = \frac{10\sqrt{3}}{3} \div 10 = \frac{\sqrt{3}}{3} \Longrightarrow$ ②

답 ②

15 특수각 직각삼각형과 넓이 · D는 $\overline{AB}$의 중점 → E는 $\overline{BC}$의 중점 · 4점 · 난이도 중 **정답 ③**

그림과 같이 $\angle B = 30°$, $\angle C = 90°$, $\overline{AC} = 6$인 삼각형 ABC가 있다. 점 A를 중심으로 하고 반지름의 길이가 $\overline{AC}$인 부채꼴을 그렸을 때, 이 부채꼴의 호가 선분 AB와 만나는 점을 D라 하자. 점 D를 지나고 선분 AC와 평행한 직선이 선분 BC와 만나는 점을 E라 할 때, 삼각형 ADE의 넓이는?



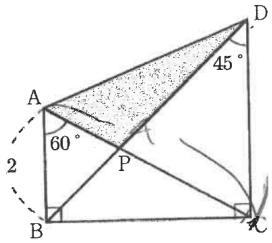
① $\frac{9}{2}$ ② $3\sqrt{3}$ ③ $\frac{9\sqrt{3}}{2}$ ④ $6\sqrt{3}$ ⑤ $9\sqrt{3}$

1. $\overline{AB} = \frac{6}{\sin 30°} = 12$, $\overline{BC} = 6\sqrt{3}$
2. $\overline{AD} = 6$이므로 D는 $\overline{AB}$의 중점, $\overline{DE} // \overline{AC} \longrightarrow$ E는 $\overline{BC}$의 중점
3. $\overline{DE} = 3$, $\overline{EC} = 3\sqrt{3}$, $\overline{DE} \perp \overline{BC}$
4. $\triangle ADE = \frac{1}{2} \times \overline{DE} \times \overline{EC} = \frac{1}{2} \times 3 \times 3\sqrt{3} = \frac{9\sqrt{3}}{2} \Longrightarrow$ ③

답 ③

16 두 직각삼각형과 넓이 (닮음비) · $\overline{AB} /\!/ \overline{DC} \rightarrow \overline{AP} : \overline{PC} = 1 : \sqrt{3}$ · 5점 · 난이도 상 **정답 ①**

그림과 같이 두 삼각형 ABC와 DBC는 각각 $\angle ABC = 90°$, $\angle DCB = 90°$인 직각삼각형이고, 선분 AC와 DB의 교점을 P라 하자. $\angle BAC = 60°$, $\angle BDC = 45°$이고, $\overline{AB} = 2$일 때, 삼각형 APD의 넓이는?



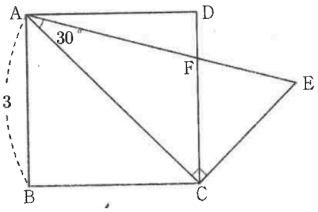
① $-3+3\sqrt{3}$ ② $-3+2\sqrt{3}$ ③ $-2+3\sqrt{3}$ ④ $-2+2\sqrt{3}$ ⑤ $-1+2\sqrt{3}$

1. $\overline{BC} = 2\tan 60° = 2\sqrt{3}$, $\overline{DC} = \overline{BC} = 2\sqrt{3}$ $(45°)$
2. $\overline{AB} /\!/ \overline{DC}$이므로 $\triangle PAB \sim \triangle PCD$, 닮음비 $2 : 2\sqrt{3} = 1 : \sqrt{3}$
3. $\triangle ABD = \frac{1}{2} \times 2 \times 2\sqrt{3} = 2\sqrt{3}$
4. $\triangle ABP = \triangle ABC \times \frac{1}{1+\sqrt{3}} = 2\sqrt{3} \times \frac{\sqrt{3}-1}{2} = 3-\sqrt{3}$
5. $\triangle APD = 2\sqrt{3} - (3-\sqrt{3}) = -3+3\sqrt{3} \Rightarrow$ ①

답 ①

17 $15°$의 삼각비 활용 · $\angle DAF = 45° - 30° = 15°$, $\tan 15° = 2-\sqrt{3}$ · 5점 · 난이도 상 **정답 ②**

그림과 같이 사각형 ABCD는 $\overline{AB} = 3$인 정사각형이다. $\angle ACE = 90°$, $\angle CAE = 30°$, 선분 AE와 DC의 교점을 F라 할 때, $\overline{DF}$의 길이는?



① $6-2\sqrt{3}$ ② $6-3\sqrt{3}$ ③ $4-2\sqrt{3}$ ④ $3-\sqrt{3}$ ⑤ $2-\sqrt{3}$

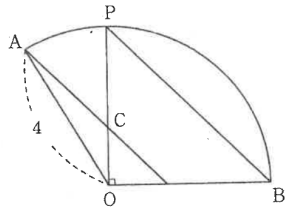
1. $\angle CAD = 45°$이므로 $\angle DAF = 15°$
2. $\tan 15° = 2-\sqrt{3}$ ($\angle B = 15°$ 직각삼각형에서 $\frac{1}{2+\sqrt{3}}$)
3. $\overline{DF} = \overline{AD}\tan 15° = 3(2-\sqrt{3}) = 6-3\sqrt{3} \Rightarrow$ ②

답 ②

18 부채꼴과 평행선, 삼각형의 넓이 (단답형) · $\angle AOP = 30°$, $\angle OCA = 45°$ · 5점 · 난이도 상

정답 $2\sqrt{3} - 2$

[서술형 1] (단답형) 그림의 부채꼴 AOB에서 $\overline{OA} = 4$, 중심각 AOB의 크기가 $120°$이다. 호 AB 위의 점 P에 대하여 $\angle POB = 90°$이고, 점 A를 지나고 현 PB에 평행한 직선이 선분 OP와 만나는 점을 C라 할 때, 삼각형 AOC의 넓이는? (5점, 부분 점수 없음)



1. $\angle AOP = 120° - 90° = 30°$
2. $\triangle POB$는 직각이등변삼각형 $\longrightarrow$ $\overline{PB}$는 $\overline{OP}$와 $45°$
3. $\overline{AC} \,//\, \overline{PB} \longrightarrow \angle ACO = 180° - 45° = 135°$
4. A에서 직선 OP에 수선 AH: $\overline{AH} = 4\sin 30° = 2$, $\overline{OH} = 4\cos 30° = 2\sqrt{3}$
5. $\angle ACH = 45° \longrightarrow \overline{CH} = 2$, $\overline{OC} = 2\sqrt{3} - 2$
6. $\triangle AOC = \frac{1}{2} \times (2\sqrt{3} - 2) \times 2 = 2\sqrt{3} - 2$

답 $2\sqrt{3} - 2$

19 평행이동한 그래프 위의 점 · $y = -x^2 + 3x + 2 + m$에 점 대입 · 11점 · 난이도 중

정답 -4

[서술형 2] 이차함수 $y = -x^2 + 3x + 2$의 그래프를 y축의 방향으로 m만큼 평행이동한 그래프가 두 점 $(2, 3)$, $(-1, a)$를 지난다. 이때, 상수 m, a에 대하여 $m + a$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (11점, 부분 점수 있음)

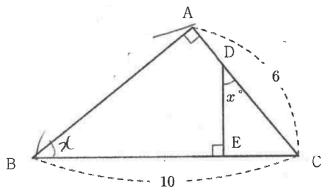
1. 평행이동한 식: $y = -x^2 + 3x + 2 + m$
2. $(2, 3)$ 대입: $-4 + 6 + 2 + m = 3 \longrightarrow m = -1$
3. $y = -x^2 + 3x + 1$에 $(-1, a)$ 대입: $a = -1 - 3 + 1 = -3$
4. $m + a = -1 + (-3) = -4$

답 -4

20 직각삼각형의 닮음과 삼각비 · $\triangle DEC \sim \triangle BAC \to x = \angle B$ · 12점 · 난이도 중

정답 $\frac{23}{10}$

[서술형 3] 그림과 같이 $\angle A = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{BC} = 10$, $\overline{AC} = 6$이다. 변 AC 위의 점 D에서 변 BC에 내린 수선의 발을 E, $\angle CDE = x°$라고 할 때, $\cos x° + 2\tan x°$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (12점, 부분 점수 있음)



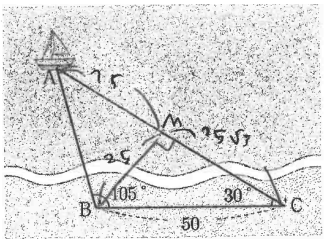
1. $\overline{AB} = \sqrt{10^2 - 6^2} = 8$
2. $\triangle DEC$와 $\triangle BAC$는 $\angle C$ 공통인 직각삼각형 $\longrightarrow \angle CDE = \angle B$
3. $\cos x° = \cos B = \frac{8}{10} = \frac{4}{5}$, $\tan x° = \tan B = \frac{6}{8} = \frac{3}{4}$
4. $\cos x° + 2\tan x° = \frac{4}{5} + \frac{3}{2} = \frac{23}{10}$

답 $\frac{23}{10}$

21 한 변과 양 끝 각으로 거리 구하기 · B에서 $\overline{AC}$에 수선을 내린다 · 12점 · 난이도 중

정답 $25 + 25\sqrt{3}$

[서술형 4] 그림과 같이 바다 위의 A 지점에 배가 있고 바닷가 모래사장 위에 두 지점 B, C가 있다. 두 지점 A, C 사이의 거리를 구하기 위해 필요한 각의 크기와 거리를 측량하였더니, $\overline{BC} = 50$, $\angle B = 105°$, $\angle C = 30°$이었다. 두 지점 A, C 사이의 거리를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (12점, 부분 점수 있음)



1. $\angle A = 180° - 105° - 30° = 45°$
2. B에서 $\overline{AC}$에 수선 BH: $\overline{BH} = 50\sin 30° = 25$, $\overline{CH} = 50\cos 30° = 25\sqrt{3}$
3. $\triangle ABH$는 $\angle A = 45°$인 직각이등변삼각형 $\longrightarrow \overline{AH} = 25$
4. $\overline{AC} = 25 + 25\sqrt{3}$

답 $25 + 25\sqrt{3}$